

表 1 零电流法测普朗克常数原始数据

波长 λ (nm)	US1 (V)	US2 (V)	US3 (V)	US4 (V)
365	1.394827	1.396827	1.398827	1.396827
405	1.059338	1.061338	1.063338	1.061338
436	0.841674	0.843674	0.845674	0.843674
546	0.268773	0.270773	0.272773	0.270773
577	0.146773	0.148773	0.150773	0.148773

表 2 零电流法测普朗克常数计算明细

wavelength	frequency	us_mean
365	8.213492e+14	1.396827
405	7.402283e+14	1.061338
436	6.875974e+14	0.843674
546	5.490704e+14	0.270773
577	5.195710e+14	0.148773

表 3 零电流法测普朗克常数结果汇总

结果量	数值	单位
普朗克常数 h	6.626070e-34	J·s
h 相对误差	3.872362e-14	%
红限频率 ν_0	4.835978e+14	Hz
逸出功	2	eV
R^2	1	

表 4 436 nm 伏安特性原始数据

UAK (V)	I (10 ⁻¹³ A)	UAK (V)	I (10 ⁻¹³ A)
-4	0	30	99.888622
-2	32.967995		
0	55.067104		
2	69.880579		
4	79.810348		
6	86.466472		
8	90.928205		
10	93.918994		
12	95.92378		
14	97.267628		
16	98.168436		
18	98.772266		
20	99.177025		
22	99.448344		
24	99.630214		
26	99.752125		
28	99.833844		

表 5 436 nm 伏安特性结果汇总

结果量	数值	单位
最大光电流	99.888622	10 ⁻¹³ A
最小光电流	0	10 ⁻¹³ A

表 6 546 nm 伏安特性原始数据

UAK (V)	I (10 ^{-1^3} A)	UAK (V)	I (10 ^{-1^3} A)
-4	0	30	69.757844
-2	19.842808		
0	34.060802		
2	44.248439		
4	51.5482		
6	56.778708		
8	60.52653		
10	63.211962		
12	65.136158		
14	66.514905		
16	67.50282		
18	68.210693		
20	68.717905		
22	69.081339		
24	69.341751		
26	69.528344		
28	69.662044		

表 7 546 nm 伏安特性结果汇总

结果量	数值	单位
最大光电流	69.757844	10 ^{-1^3} A
最小光电流	0	10 ^{-1^3} A

表 8 饱和电流与光强原始数据

波长 (nm)	光阑 Φ (mm)	I1 (10 ⁻¹⁰ A)	I2 (10 ⁻¹⁰ A)	I3 (10 ⁻¹⁰ A)
436	2	3.2	3.2	3.2
436	4	12.8	12.8	12.8
436	8	51.2	51.2	51.2
546	2	3.2	3.2	3.2
546	4	12.8	12.8	12.8
546	8	51.2	51.2	51.2

表 9 饱和电流与光强计算明细

wavelength	phi_squared	i_mean
436	4	3.2
436	16	12.8
436	64	51.2
546	4	3.2
546	16	12.8
546	64	51.2

表 10 饱和电流与光强结果汇总

结果量	数值	单位
436 nm R^2	1	
546 nm R^2	1	

表 11 补偿法测普朗克常数（选做）参数

光阑 Φ
4

表 12 补偿法测普朗克常数（选做）原始数据

波长 λ (nm)	US1 (V)	US2 (V)	US3 (V)
365	1.394827	1.396827	1.398827
405	1.059338	1.061338	1.063338
436	0.841674	0.843674	0.845674
546	0.268773	0.270773	0.272773
577	0.146773	0.148773	0.150773

表 13 补偿法测普朗克常数（选做）计算明细

wavelength	frequency	us_mean
365	8.213492e+14	1.396827
405	7.402283e+14	1.061338
436	6.875974e+14	0.843674
546	5.490704e+14	0.270773
577	5.195710e+14	0.148773

表 14 补偿法测普朗克常数（选做）结果汇总

结果量	数值	单位
普朗克常数 h	6.626070e-34	J·s
h 相对误差	6.453936e-14	%
红限频率 ν_0	4.835978e+14	Hz
逸出功	2	eV
R^2	1	

图 1 零电流法测普朗克常数

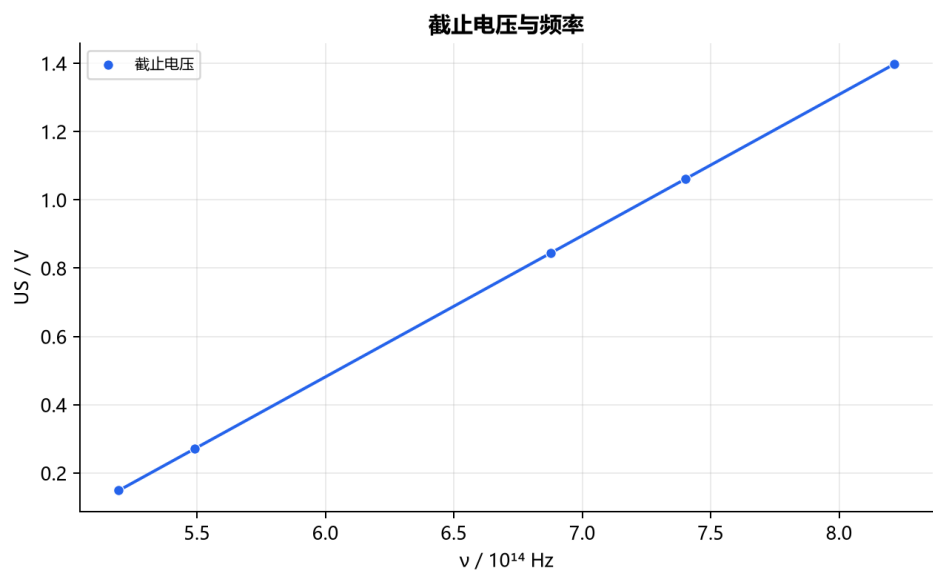


图 2 436 nm 伏安特性

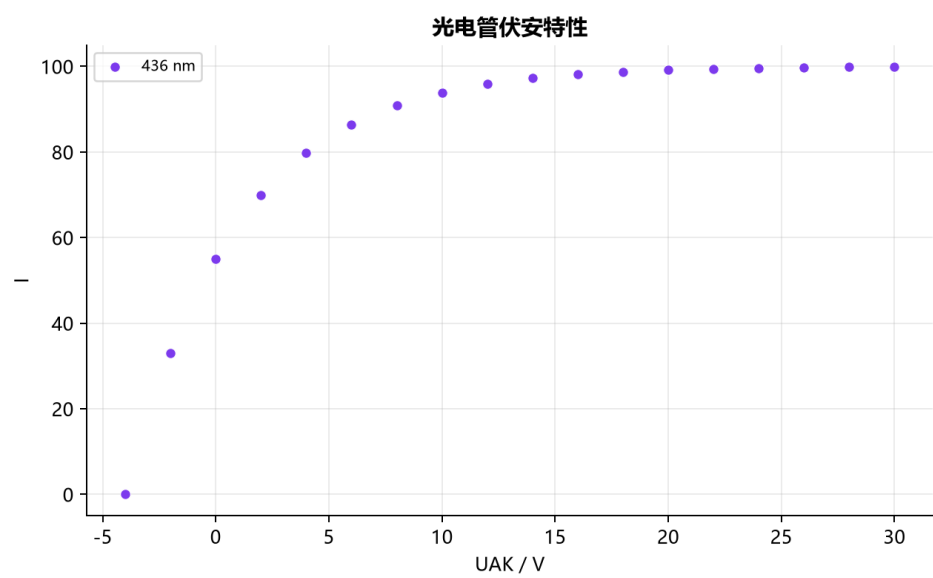


图 3 546 nm 伏安特性

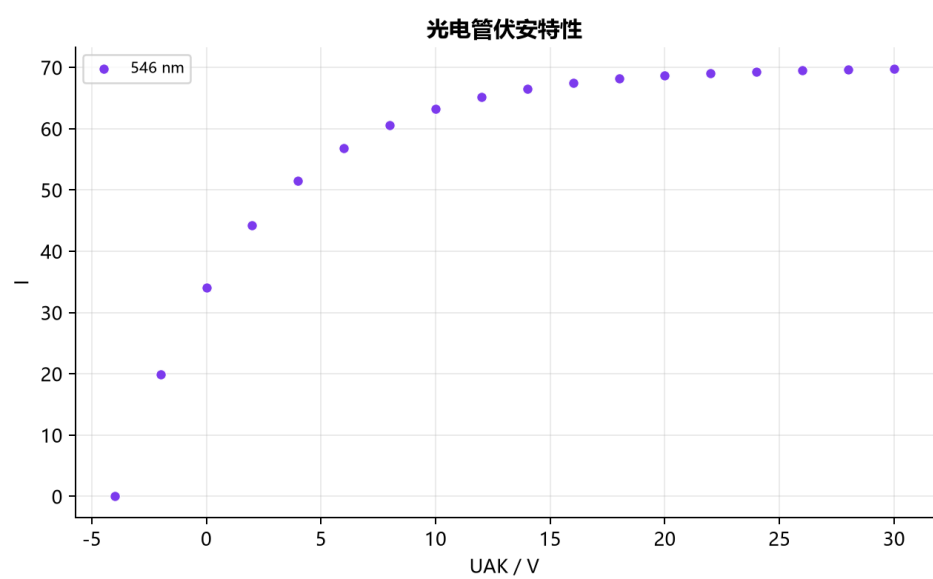


图 4 饱和电流与光强

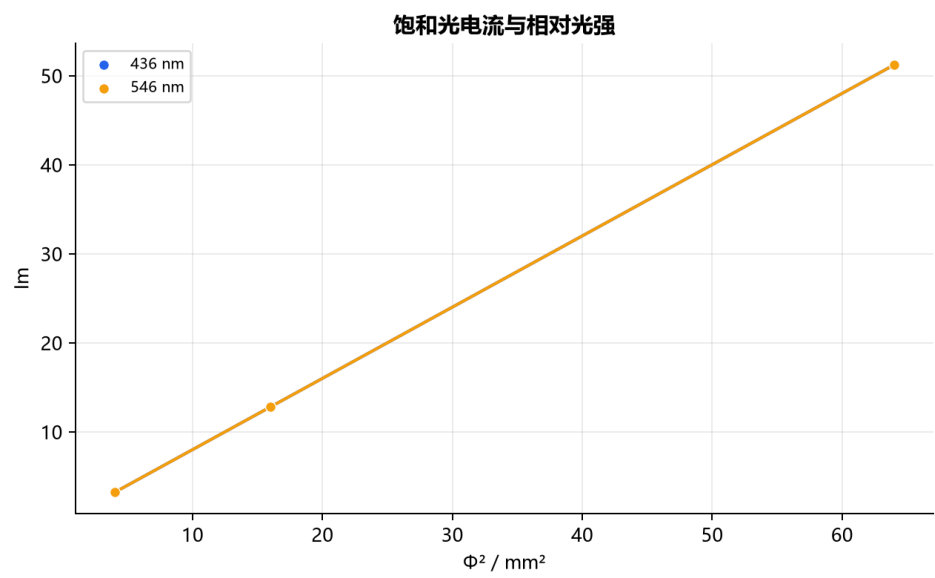
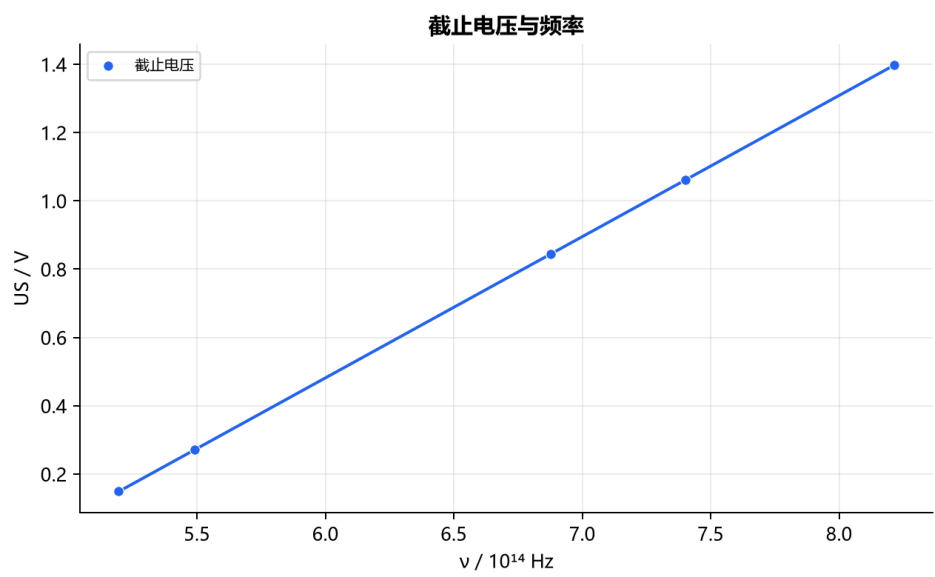


图 5 补偿法测普朗克常数 (选做)



第三部分 数据分析与处理

零电流法测普朗克常数

拟合 U_S-v 。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$v = \frac{c}{\lambda}, \quad U_S = kv + b$$

$$h = ek, \quad v_0 = -\frac{b}{k}, \quad W = -eb$$

第 1 组逐点代入: wavelength=365, frequency=8.213492e+14, us_mean=1.396827。

第 2 组逐点代入: wavelength=405, frequency=7.402283e+14, us_mean=1.061338。

第 3 组逐点代入: wavelength=436, frequency=6.875974e+14, us_mean=0.843674。

第 4 组逐点代入: wavelength=546, frequency=5.490704e+14, us_mean=0.270773。

第 5 组逐点代入: wavelength=577, frequency=5.195710e+14, us_mean=0.148773。

本组数据代入后: 普朗克常数 $h=6.626070e-34$ J·s; h 相对误差=3.872362e-14 %; 红限频率 $v_0=4.835978e+14$ Hz; 逸出功=2 eV; $R^2=1$ 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

436 nm 伏安特性

$\Phi=2$ mm; 按讲义在 -4~0 V、0~15 V、15~30 V

分段取点。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$I = I(U_{AK})$$

本组数据代入后: 最大光电流=99.888622 10⁻¹ A; 最小光电流=0 10⁻¹ A。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

546 nm 伏安特性

$\Phi=4$ mm; 按讲义在 -4~0 V、0~15 V、15~30 V

分段取点。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$I = I(U_{AK})$$

本组数据代入后: 最大光电流=69.757844 10⁻¹ A; 最小光电流=0 10⁻¹ A。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

饱和电流与光强

验证 I_m 与 Φ^2 正比。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$P_{\text{rel}} \propto \Phi^2, \quad I_m = a\Phi^2 + b$$

第 1 组逐点代入: wavelength=436, phi_squared=4, i_mean=3.2。

第 2 组逐点代入: wavelength=436, phi_squared=16, i_mean=12.8。

第 3 组逐点代入: wavelength=436, phi_squared=64, i_mean=51.2。

第 4 组逐点代入: wavelength=546, phi_squared=4, i_mean=3.2。

第 5 组逐点代入: wavelength=546, phi_squared=16, i_mean=12.8。

第 6 组逐点代入: wavelength=546, phi_squared=64, i_mean=51.2。

本组数据代入后: 436 nm $R^2=1$; 546 nm $R^2=1$ 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

补偿法测普朗克常数 (选做)

任选一个光阑，每个频率至少重复测量 3 次。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$v = \frac{c}{\lambda}, \quad U_S = kv + b$$

$$h = ek, \quad v_0 = -\frac{b}{k}$$

第 1 组逐点代入: wavelength=365, frequency=8.213492e+14, us_mean=1.396827。

第 2 组逐点代入: wavelength=405, frequency=7.402283e+14, us_mean=1.061338。

第 3 组逐点代入: wavelength=436, frequency=6.875974e+14, us_mean=0.843674。

第 4 组逐点代入: wavelength=546, frequency=5.490704e+14, us_mean=0.270773。

第 5 组逐点代入: wavelength=577, frequency=5.195710e+14, us_mean=0.148773。

本组数据代入后: 普朗克常数 $h=6.626070e-34$ J·s; h 相对误差=6.453936e-14 %; 红限频率 $v_0=4.835978e+14$ Hz; 逸出功=2 eV; $R^2=1$ 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可用暗电流外推修正截止电压，并评估滤光片带宽引入的谱线加权误差。

改进建议

先测普朗克常数再测伏安特性；每次更换滤光片或光阑后盖严遮光盖并重新调零。

误差分析

截止电压零点、暗电流、滤光片带宽、光阑定位与微电流漂移。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。